Clase 6 · Memorias no volátiles, Flash/SSD y modos de direccionamiento

Fundamentos de Sistemas Embebidos · M.C. José Mauricio Matamoros de María y Campos · lunes 14 sep 2026 · Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Ráfaga y disipación térmica

- **Burst mode:** la RAM dinámica abre una fila completa y la reescribe en cada ciclo, en vez de bit por bit; por eso transfiere bloques rápido.

	RP2040 (Pico)	Intel Core i7 / Xeón
Memoria	264–360 KB de RAM	8 MB o más de caché SRAM
Reloj	150 MHz	1.5–4.2 GHz
Calor	≈ 50 °C, "tibio"	Hasta **100 veces** más

La disipación **no es lineal**: depende a la vez de frecuencia, tipo de memoria y tamaño.

2. Estado sólido y evolución de la ROM

Estado sólido = hecho con transistores de silicio (no bulbos); no es algo reciente.

Memoria	Borrado / escritura
ROM	Fija desde fábrica
PROM / UV-EPROM	Ventanita: luz UV 15 min; programación con pulso de 13 V (opera a 5 V TTL)
EEPROM	Eléctrica, pulsos de 25 V; ≈ 1 millón de ciclos

3. Memoria Flash y SSD

- Problema de la EEPROM: leer cuesta ns, pero escribir ≈ **1 ms** → a 20 MHz son miles de ciclos perdidos.

Invención de la Flash (examen)

Celdas en **clústeres** (64 KB, 128 KB, 4 MB) escritos **en paralelo**. Un clúster de 64 KB en 50 ms → ≈ **0.8 µs por byte**; con clústeres de MB, ns por byte.

Celda	Bits	Durabilidad / uso
SLC	1	100 millones–1,000 millones de ciclos; cara; servidores (Google, Facebook, Oracle)
MLC	2	Buena durabilidad comercial; 3D/multicapa
TLC	3	Sustrato más delgado, más errores
QLC	4 (un nibble)	La menos durable y la más barata; SSD económicos

Wear leveling: la **TOC** guarda el mapa y cuántas veces se escribió cada celda; el balanceador manda las escrituras a las celdas menos gastadas. Si falla la celda de la TOC, **todo el disco** queda inutilizable.

- Radiación continua (microondas, router WiFi) puede afectar USB/SSD.
- Ocupación > 30–50 % → velocidad ≈ **70 %**; > 70 % → **menos de 60 %**.
- El pagefile de Windows (~10 escrituras/s ≈ 3.15 millones/año) desgasta el SSD: mandarlo a un disco mecánico; en Linux usar **zram** (swap comprimido en RAM).

Error común: creer que QLC es lo más durable.

4. Medios magnéticos y ópticos

- Cintas (secuenciales) → disquete 8" → 5¼" (320–720 KB) → 3½" (720 KB–1.44 MB, 2.88 MB especial; plaquita metálica para precisión del motor a pasos).

Disco	Láser (apuntes)	Capacidad
CD (ISO 9660)	Rojo, 7 µm	650–700 MB
DVD	Rojo, 4 µm	4.7 GB (9.6 GB doble capa)
Blu-ray	Azul-UV, 0.04 µm	Full HD y 4K

Verificar longitudes de onda

Los valores reales son CD ≈ 780 nm, DVD ≈ 650 nm, Blu-ray ≈ 405 nm (así salió al reconsultar el audio). Confirmar qué cifras dio el profesor antes del examen.

- Holográfico (cultura general): láser de 1 kW que altera el medio en 3D; no entra.

5. Modos de direccionamiento (Motorola 6800 / 68HC11)

Modo	Cómo	Ejemplo
Inherente	Operando implícito en el opcode	NOP, RTS, RESET

Inmediato	Constante justo después del opcode	`ADD A, #8`
Extendido	Dirección completa de 16 bits	`ADD A, $1000`
Directo	Página cero (primeros 256 bytes), dirección de 8 bits; ahorra ciclos	—
Indexado	Registro X o Y + offset; arreglos y matrices	`ADD A, 5, X` → dato en X + 5
Relativo	PC = PC + delta con signo; saltos	JMP, JNE, JNZ, CALL

Error común: confundir indexado (X + offset, datos) con relativo (PC + offset, siguiente instrucción).

Otras arquitecturas	**Rasgo**
PIC18F4550	Instrucciones fijas de 16 bits, Harvard; mover a RAM puede costar 2 ciclos
AVR (Arduino)	1 o 2 operandos, normalmente 1 ciclo
ARM Cortex-M	Load/Store puro; sin modos extendido/directo

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Calor	Intel (MB a GHz) hasta 100× el RP2040 (KB a 150 MHz)
EEPROM	25 V, 1 millón de ciclos, escribir ≈ 1 ms
Flash	Clústeres en paralelo: 64 KB / 50 ms ≈ 0.8 µs por byte
SLC → QLC	Más bits por celda = más barato y menos durable
Wear leveling	TOC + balanceador; > 50 % lleno baja a ≈ 70 %, > 70 % lleno < 60 %

Los 6 modos del 6800

Inherente, inmediato (#), extendido (16 bits), directo (página cero, 8 bits), indexado (X + offset), relativo (PC + delta).